8. $\vec{x}(-2;-5)$ $\vec{e_1}(1;0)$, $\vec{e_2}(1;1)$ $(\vec{e_2}-\vec{e_1})(0,1) \Rightarrow \underline{\vec{x}_{\tilde{e}}(3;-5)}$

$T=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}$; $T^{-1}=\begin{pmatrix}1&-1\\0&1\end{pmatrix} \Rightarrow x_{\tilde{e}}=\begin{pmatrix}1&-1\\0&1\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}-2\\-5\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3\\-5\end{pmatrix}$

4. $\vec{a}(-2,4,-1)$, $\vec{b}(-2,3,-5)$

$[\vec{a}, 2\vec{a}-5\vec{b}]+[\vec{a}, 1\cdot[\vec{a},\vec{b}]]=[\vec{a}, 2\vec{a}-5\vec{b}+[\vec{a},\vec{b}]] \ominus$

$2\vec{a}-5\vec{b}=(-4,8,-2)+(10,-15,25)=(6,-7,23)$

$\vec{a}\times\vec{b}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\-2&4&-1\\-2&3&-5\end{vmatrix}=-20\vec{i}-6\vec{k}+2\vec{j}+8\vec{k}-10\vec{j}+3\vec{i}=-17\vec{i}+2\vec{k}-8\vec{j} \Rightarrow$

$\Rightarrow 2\vec{a}-5\vec{b}+[\vec{a},\vec{b}]=(6,-7,23)+(-17,-8,2)=(-11,-15,25)$

$\ominus\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\-2&4&-1\\-11&-15&25\end{vmatrix}=100\vec{i}+11\vec{j}+30\vec{k}+44\vec{k}+50\vec{j}-15\vec{i}=85\vec{i}+61\vec{j}+74\vec{k}=$

$=(85,61,74)$

3. $Pr_{\vec{a}}(-4\vec{a}+\vec{b})$, $|\vec{a}|=5$, $|\vec{b}|=2\sqrt{2}$, $\angle(\vec{a},\vec{b})=\frac{\pi}{4}$

$Pr_{\vec{a}}(-4\vec{a}+\vec{b})=|\vec{b}|\cdot\cos(\angle(\vec{a},\vec{b}))-4\cdot|\vec{a}|=2-20=-18.$

2. $\vec{a}(0,1)$; $\vec{b}(-2,0)$; $|\vec{e_1}|=1$; $|\vec{e_2}|=1$; $\angle(\vec{e_1},\vec{e_2})=\frac{3\pi}{4}$

$\vec{a}=\vec{e_2}$; $\vec{b}=-2\vec{e_1} \Rightarrow (\vec{a},\vec{b})=|\vec{a}|\cdot|\vec{b}|\cdot\cos(\angle(\vec{a},\vec{b}))=1\cdot 2\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}=\sqrt{2}$

$-\cos(\angle(\vec{e_1},\vec{e_2}))$

1. $\vec{x}=?$

$\vec{a}(2,-1,-5)$; $\vec{b}(-1,3,-4)$; $\vec{x}\perp\vec{a}$, $\vec{x}\perp\vec{b} \Rightarrow$

$\Rightarrow\cos(\vec{x},\vec{a})=\cos(\vec{x},\vec{b})=0 \Rightarrow (\vec{x},\vec{a})=0$; $(\vec{x},\vec{b})=0 \Rightarrow$

$\Rightarrow\begin{cases}x_x a_x+x_y a_y+x_z a_z=0,\\ x_x b_x+x_y b_y+x_z b_z=0;\end{cases}$ $(\vec{x},\vec{c})=-2$, $\vec{c}=(0,2,2) \Rightarrow$

$\Rightarrow\begin{cases}a_x x_x+a_y x_y+a_z x_z=0\\ b_x x_x+b_y x_y+b_z x_z=0\\ c_x x_x+c_y x_y+c_z x_z=-2\end{cases}\Rightarrow\left(\begin{array}{ccc|c}2&-1&-5&0\\-1&3&-4&0\\0&2&2&-2\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{ccc|c}1&-3&4&0\\2&-1&-5&0\\0&1&1&-1\end{array}\right)\sim$

$\sim\left(\begin{array}{ccc|c}1&-3&4&0\\0&5&-13&0\\0&1&1&-1\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{ccc|c}1&-3&4&0\\0&1&1&-1\\0&0&-18&5\end{array}\right)\Rightarrow\begin{array}{l}x_z=-\frac{5}{18}\\ x_y=\frac{5}{18}-1=-\frac{13}{18}\\ x_x=-\frac{19}{18}\end{array}$

6. $L_1:\begin{cases}x=7-3t\\y=-8-3t\end{cases}$ $L_2:\begin{cases}x=1-5t\\y=-1+6t\end{cases}\Rightarrow L_2:\begin{cases}6x=6-30t\\5y=-5+30t\end{cases}\Rightarrow 6x+5y=1\Rightarrow$

$\Rightarrow 5y=1-6x$

$\Downarrow$

$x-7=y+8\Rightarrow y=x-15\Rightarrow 5y=5x-75\Rightarrow 5x-75=1-6x\Rightarrow 11x=76\Rightarrow x=\frac{76}{11}\Rightarrow y=\frac{76}{11}-15=$

$=-\frac{89}{11}$

5. $L: 5x + y = -13 \Rightarrow \vec{S}(5;1) \perp L$; $A(-2,-2)$

$\vec{c} = \vec{c_0} + \alpha \vec{S} \Rightarrow (-2,-2) = (x_0, y_0) + (5,1) \Rightarrow (x_0, y_0) = (-7,-3) = M_0$

7. $L: y = 6x \Rightarrow \vec{S}(-6,1) \perp L$; $A(-10,4)$

$(x,y) = (x_0, y_0) + \alpha(-6,1)$

$(-10,4) = (x_0, y_0) + (-6,1) \Rightarrow (x_0, y_0) = (-4,3)$

$\frac{x - x_0}{S_x} = \frac{y - y_0}{S_y} \Rightarrow \frac{x+4}{-6} = \frac{y-3}{1} \Rightarrow y = -\frac{1}{6}x + 2\frac{1}{3}$